

Correction exercice 26

1) a. $\arccos\left(\cos \frac{8\pi}{3}\right) = \arccos\left(\cos 2\pi + \frac{2\pi}{3}\right)$
 $= \arccos\left(\cos \frac{2\pi}{3}\right)$

Or $\frac{2\pi}{3} \in [0; \pi]$

Ainsi : $\boxed{\arccos\left(\cos \frac{8\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}}$

b. $\arcsin\left(\sin \frac{17\pi}{6}\right) = \arcsin\left(\sin 2\pi + \frac{5\pi}{6}\right)$
 $= \arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right)$
 $= \arcsin\left(\sin \pi - \frac{\pi}{6}\right)$
 $= \arcsin\left(\sin \frac{\pi}{6}\right)$

Or $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Ainsi : $\boxed{\arcsin\left(\sin \frac{17\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}}$

c. $\arctan\left(\tan -\frac{11\pi}{4}\right) = \arctan\left(\tan -3\pi + \frac{\pi}{4}\right)$
 $= \arctan\left(\tan \frac{\pi}{4}\right)$

Or $\frac{\pi}{4} \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

Ainsi : $\boxed{\arctan\left(\tan -\frac{11\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}}$

$$\begin{aligned}
 \underline{d.} \quad \arcsin\left(\cos \frac{7\pi}{4}\right) &= \arcsin\left(\cos 2\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \arcsin\left(\cos -\frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \arcsin\left(\cos \frac{\pi}{4}\right) \\
 &= \arcsin\left(\sin \frac{\pi}{4}\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Or } \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{Ainsi : } \boxed{\arcsin\left(\cos \frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{e.} \quad \arccos\left(\sin \frac{17\pi}{5}\right) &= \arccos\left(\sin \frac{34\pi}{10}\right) \\
 &= \arccos\left(\sin \frac{5\pi}{10} + \frac{23\pi}{10}\right) \\
 &= \arccos\left(\sin \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{23\pi}{10}\right)\right) \\
 &= \arccos\left(\cos -\frac{23\pi}{10}\right) \\
 &= \arccos\left(\cos -2\pi - \frac{3\pi}{10}\right) \\
 &= \arccos\left(\cos -\frac{3\pi}{10}\right) \\
 &= \arccos\left(\cos \frac{3\pi}{10}\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Or } \frac{3\pi}{10} \in [0; \pi]$$

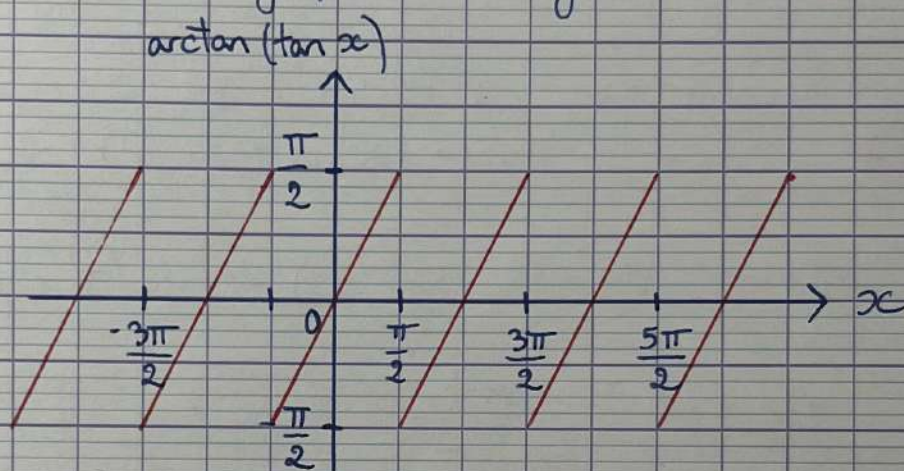
$$\text{Ainsi : } \boxed{\arccos\left(\sin \frac{17\pi}{5}\right) = \frac{3\pi}{10}}$$

2) a. Sachant que : $D_{\tan} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

$x \mapsto \tan x$ est π -périodique donc
 $x \mapsto \arctan(\tan x)$ est π -périodique

Et : $\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$, $\arctan(\tan x) = x$

On peut tracer le graphe de la fonction $x \mapsto \arctan(\tan x)$:



b. Sachant que : $x \mapsto \cos x$ est 2π -périodique donc
 $x \mapsto \arccos(\cos x)$ est 2π -périodique

Et $x \mapsto \cos x$ est paire donc $\cos(-x) = \cos(x)$

D'où $x \mapsto \arccos(\cos x)$ est paire.

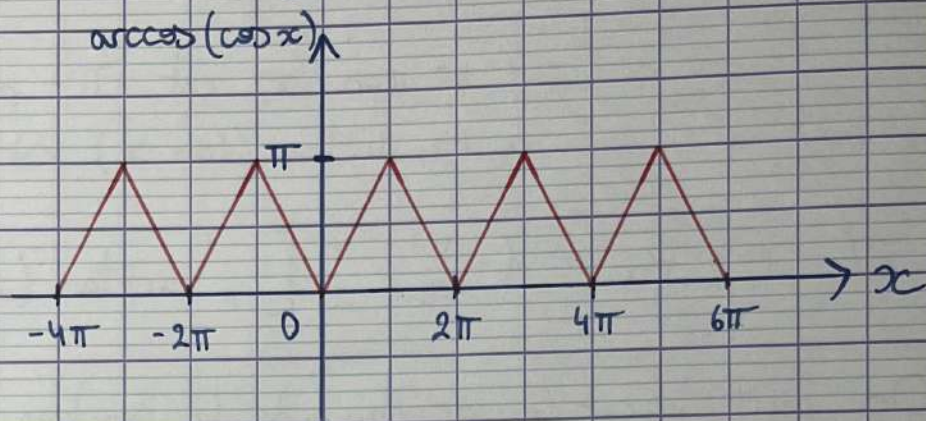
$$\forall x \in [-\pi; 0], -x \in [0; \pi]$$

Donc :

$$\forall x \in [0; \pi], \arccos(\cos x) = x$$

$$\begin{aligned} \forall x \in [-\pi; 0], \arccos(\cos x) &= \arccos(\cos(-x)) \\ &= -x \end{aligned}$$

On peut tracer le graphe de la fonction $x \mapsto \arccos(\cos x)$:



c. Sachant que : $x \mapsto \sin x$ est 2π -périodique donc $x \mapsto \arcsin(\sin x)$ est 2π -périodique

Et : $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) = \sin(\pi - x)$

$\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right], \pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Donc :

$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \arcsin(\sin x) = x$

$\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right], \arcsin(\sin x) = \arcsin(\sin(\pi - x)) = \pi - x$

On peut tracer le graphe de la fonction $x \mapsto \arcsin(\sin x)$:

